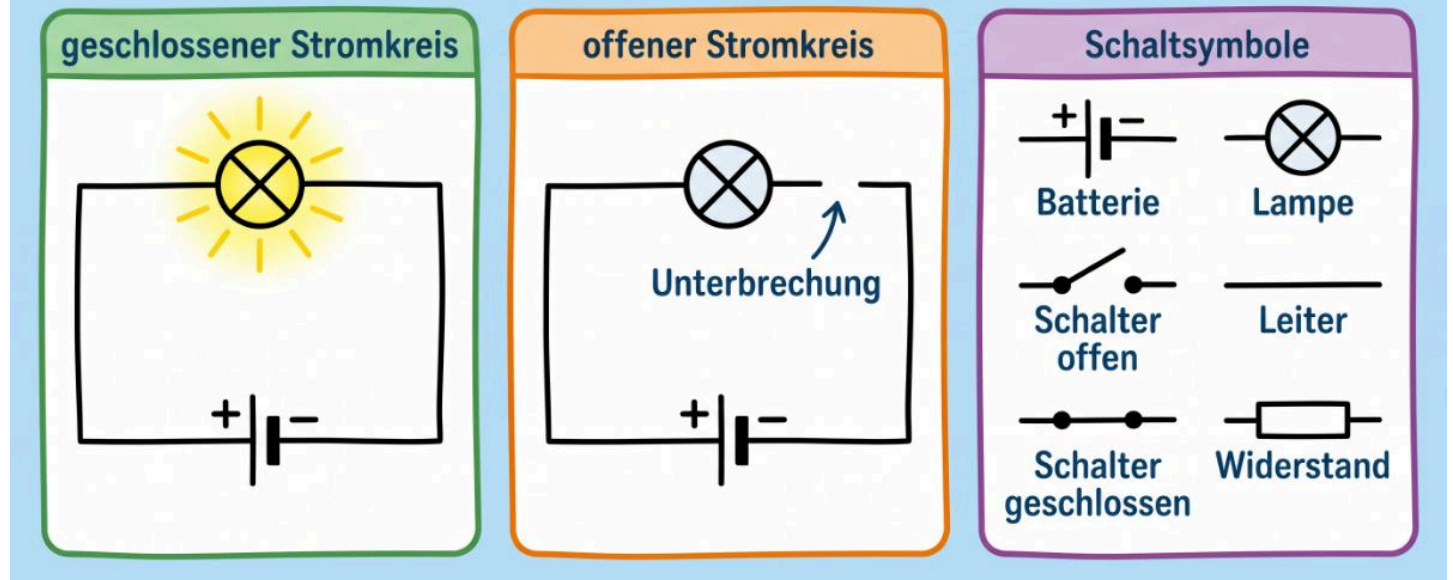


Einfache Stromkreise aufbauen und Schaltsymbole nutzen

Lernziel-ID 75bdf5ca-cda4-4658-9ec7-84c77b3759db

Physik

Einfache Stromkreise aufbauen und Schaltsymbole nutzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Leitfähigkeit prüfen, offene und geschlossene Stromkreise aufbauen und Schaltsymbole fachlich verwenden.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Wirkungen des elektrischen Stroms qualitativ beschreiben a5f652cc-e091-4c90-bec2-c357ae54fcf1	Stromstärke in einfachen Stromkreisen messen f1a078ae-6262-4444-a4bc-a5ab275621cf	Elektrische Leitfähigkeit von Stoffen untersuchen baa2bf3c-798a-5ec3-a667-031bf062d96c	Stromstärke und Spannung messen 59d1145e-ac54-5917-880a-21b4b80526d3
S. 2	S. 3	S. 11	S. 12

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Magnete, Pole und magnetische Kräfte qualitativ beschreiben](#) f778a659-1467-4aa7-97b2-bed78c530634

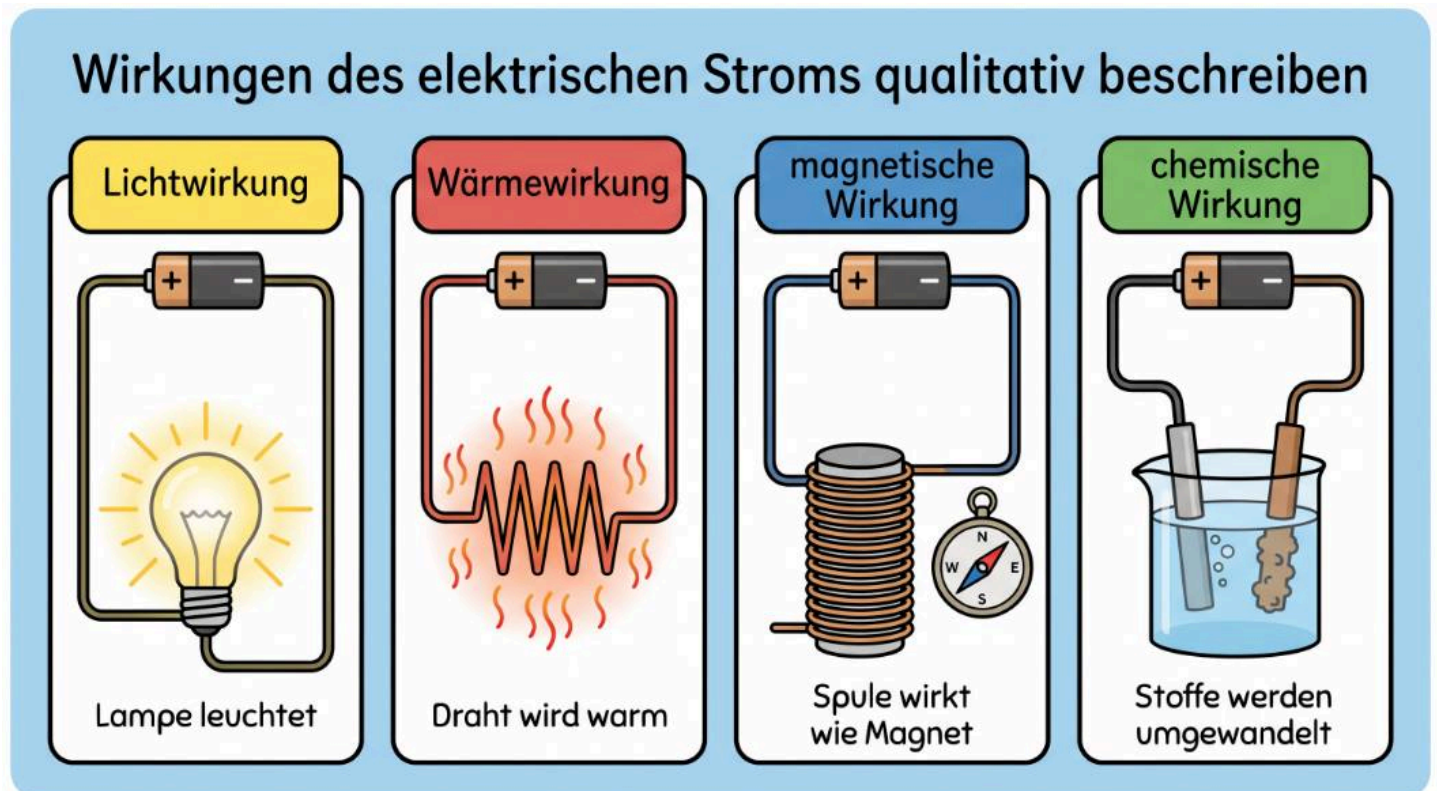
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

Wirkungen des elektrischen Stroms qualitativ beschreiben

Lernziel-ID a5f652cc-e091-4c90-bec2-c357ae54fcf1

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann magnetische, Licht-, Wärme- und chemische Wirkungen des elektrischen Stroms qualitativ beschreiben.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Einfache Stromkreise aufbauen und Schaltsymbole nutzen](#)

75bdf5ca-cda4-4658-9ec7-84c77b3759db

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

[Statische Elektrizität, Spannung und Kondensatoren qualitativ deuten](#)

32111497-d5ca-453e-906d-d352f885b126

S. 4

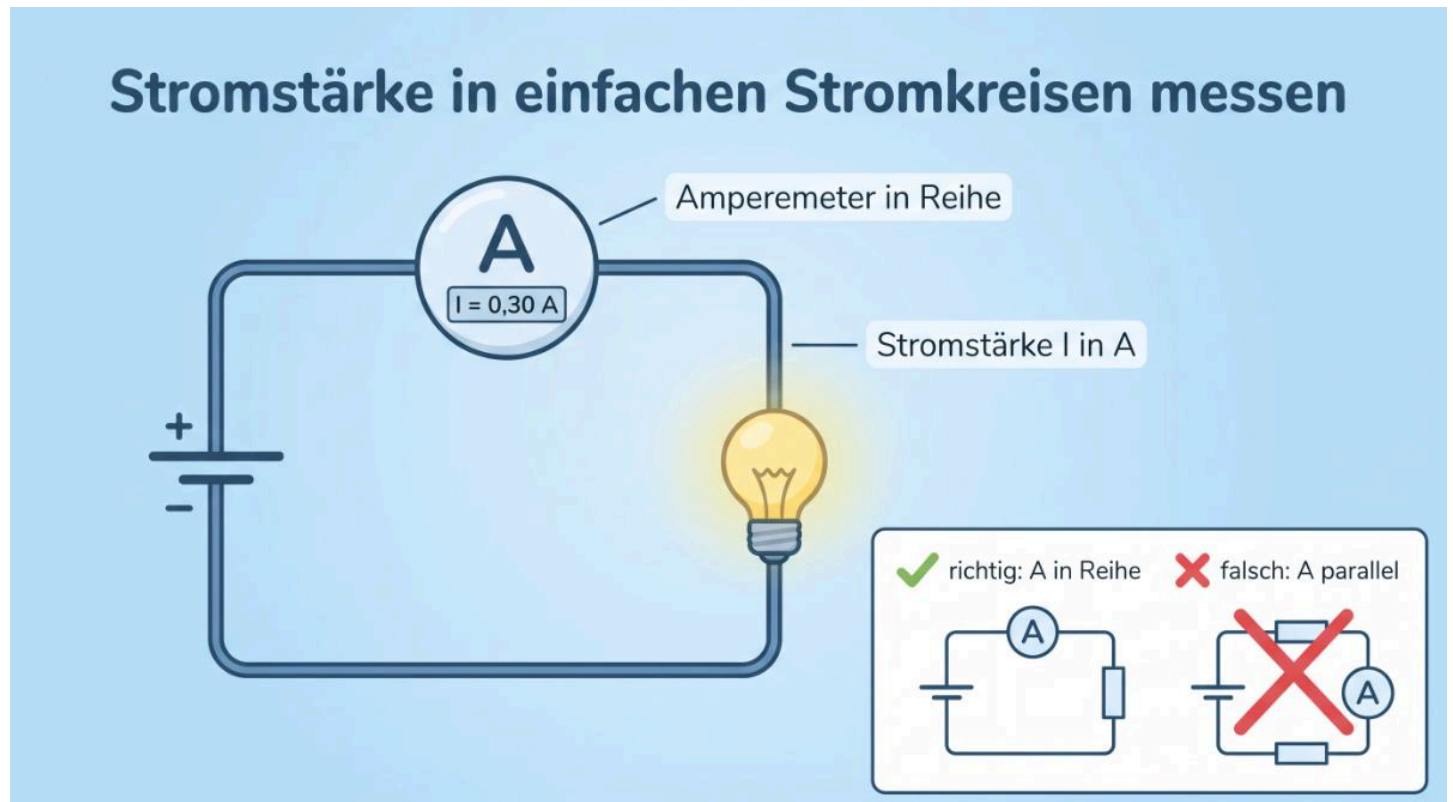
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

Stromstärke in einfachen Stromkreisen messen

Lernziel-ID f1a078ae-6262-4444-a4bc-a5ab275621cf

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ein Amperemeter fachlich anschließen und Stromstärken in einfachen Stromkreisen messen.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Einfache Stromkreise aufbauen und Schaltsymbole nutzen

75bdf5ca-cda4-4658-9ec7-84c77b3759db

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

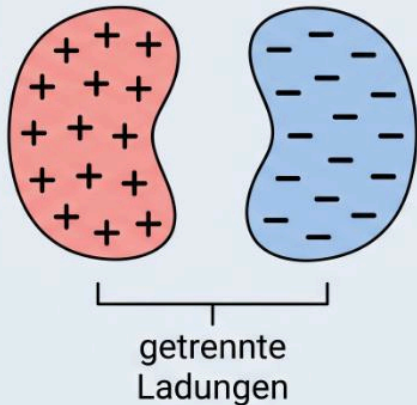
Statische Elektrizität, Spannung und Kondensatoren qualitativ deuten

Lernziel-ID 32111497-d5ca-453e-906d-d352f885b126

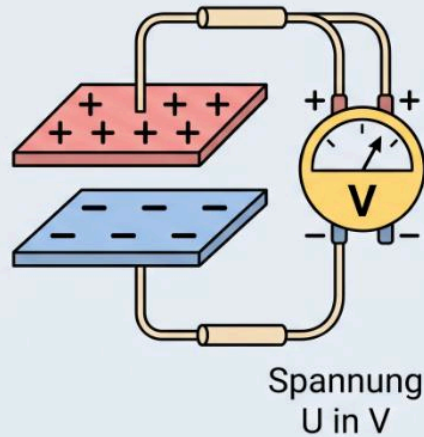
Physik

Statische Elektrizität, Spannung und Kondensatoren qualitativ deuten

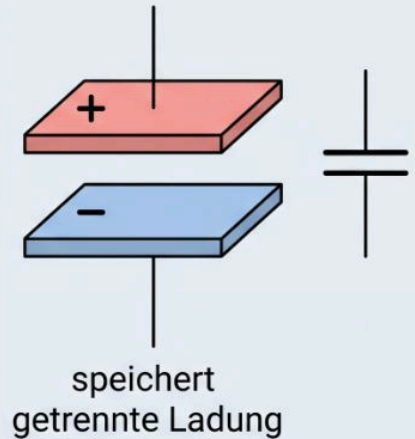
1 Ladungstrennung



2 Spannung messen



3 Kondensator



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Ladungstrennung beschreiben, Spannung messen und den Kondensator als Ladungsspeicher deuten.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Wirkungen des elektrischen Stroms qualitativ beschreiben](#)

a5f652cc-e091-4c90-bec2-c357ae54fcf1

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

[Zusammenhang von Spannung und Stromstärke qualitativ erläutern](#)

53196a71-9dbd-4835-b2f9-ff21b8a8962c

S. 5

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

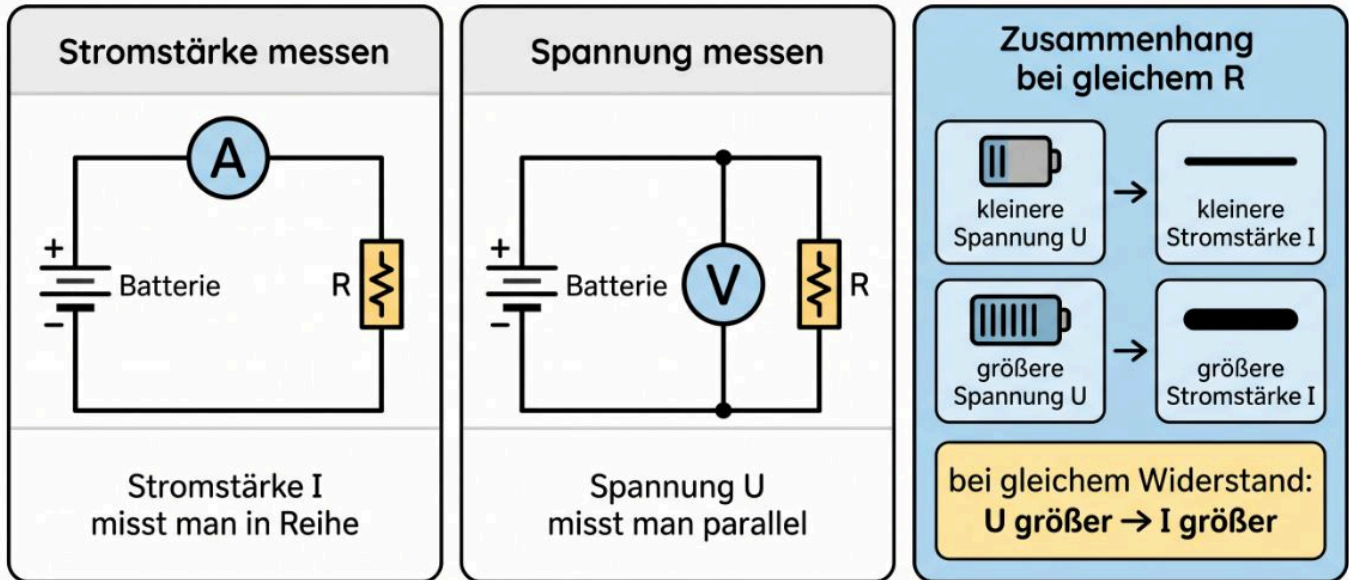
[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

Zusammenhang von Spannung und Stromstärke qualitativ erläutern

Lernziel-ID 53196a71-9dbd-4835-b2f9-ff21b8a8962c

Physik

Zusammenhang von Spannung und Stromstärke qualitativ erläutern



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Stromstärke und Spannung messen und ihren Zusammenhang qualitativ erläutern.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Statische Elektrizität, Spannung und Kondensatoren qualitativ deuten

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Elektrische
Energieumwandlungen
qualitativ beschreiben

S. 6

cbb26ed2-6979-46f6-a4ae-128f5c5d9d76

Elektrische Anlagen, Gewitter
und Haushaltsstromkreise
sicher beurteilen

S. 10

1911920e-b099-4310-82f2-b47f51a78b33

Widerstand und Kennlinien
einfacher Bauteile
untersuchen

S. 14

ec5cac7b-ad31-590c-8ab0-5b3ef24d2bca

Elektrische Energieversorgung
und Geräteangaben einordnen

S. 15

50431e92-ee9-54d6-b437-ea7a51b6f474

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#)

3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Reihen- und Parallelschaltungen für eine Funktion planen](#)

01bebd9c-5819-4610-a03e-ea5e794fc954

[Sinusförmige Wechselgrößen mit Zeigerdiagrammen](#)

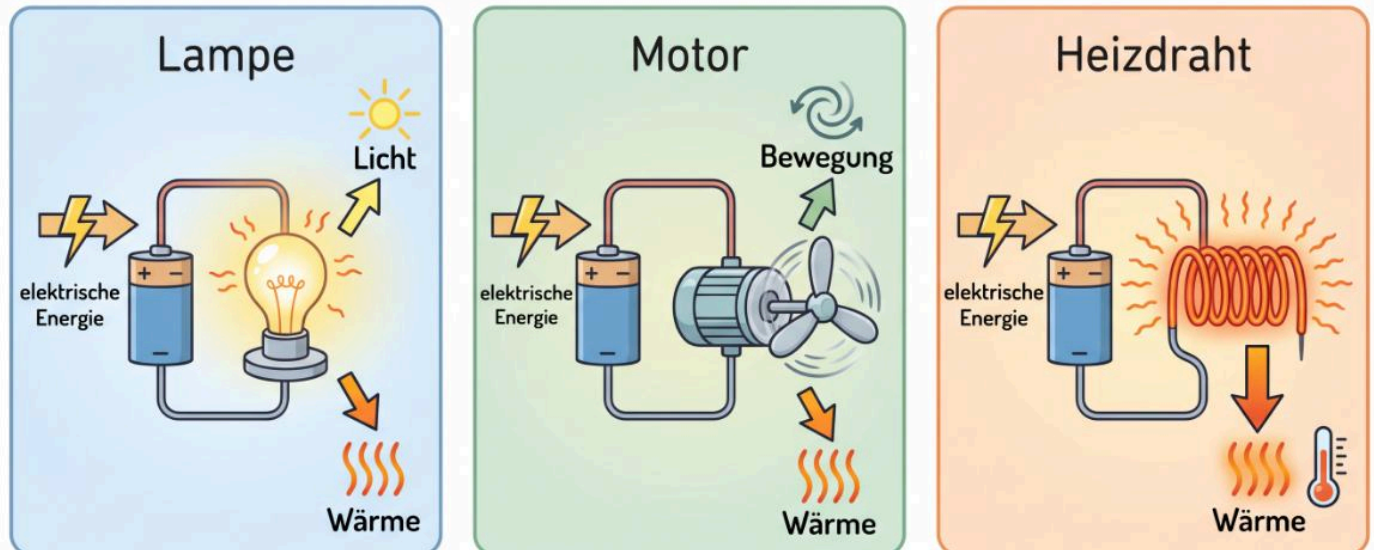
beschreiben sf97952e-5ac9-5749-94d0-d1dc58dda358

Elektrische Energieumwandlungen qualitativ beschreiben

Lernziel-ID cbb26ed2-6979-46f6-a4ae-128f5c5d9d76

Physik

Elektrische Energieumwandlungen qualitativ beschreiben



Nutzenergie + Verluste

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann elektrische Energieumwandlungen beschreiben und einfache Anwendungen qualitativ bewerten.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Zusammenhang von Spannung und Stromstärke qualitativ erläutern

53196a71-9dbd-4835-b2f9-ff21b8a8962c

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Elektrische Energieversorgung und Geräteangaben einordnen

50431e92-ec9-54d6-b437-ea7a51b6f474

S. 15

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Mechanische Energieformen qualitativ unterscheiden](#) 722857cf-f327-5740-8151-64eb92195ec8

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

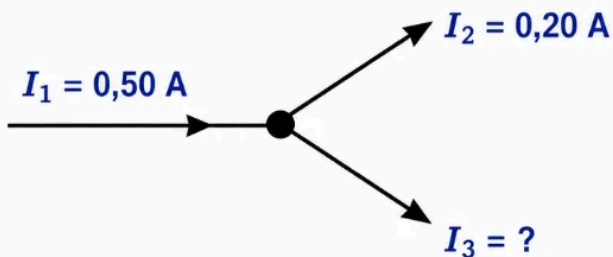
Strombilanzen an Knoten mit Ladungserhaltung begründen

Lernziel-ID 8a84de16-2fde-58ec-827a-f803e2ce8564

Physik

Strom- und Spannungsbilanzen begründen

Knotenregel: Ladungserhaltung

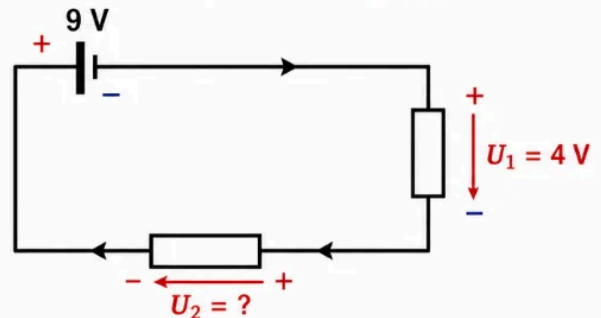


$$I_1 = I_2 + I_3$$

$$I_3 = 0,30 \text{ A}$$

Am Knoten sammelt sich keine Ladung an.

Maschenregel: Energieerhaltung



$$U_{\text{Quelle}} = U_1 + U_2$$

$$U_2 = 5 \text{ V}$$

Die Energie pro Ladung wird bilanziert.

Passende Bilanz wählen - unbekannte Größe vorhersagen und prüfen.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an Knoten einfacher Schaltungen im stationären Zustand Stromrichtungen festlegen, Strombilanzen aufstellen, unbekannte Stromstärken bestimmen oder prüfen und die Knotenregel mit der Ladungserhaltung begründen, wenn sich am Knoten keine Ladung ansammelt.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Widerstandswirkungen in Reihen- und Parallelschaltungen deuten](#)

S. 9

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Reihen- und Parallelschaltungen für eine Funktion planen](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

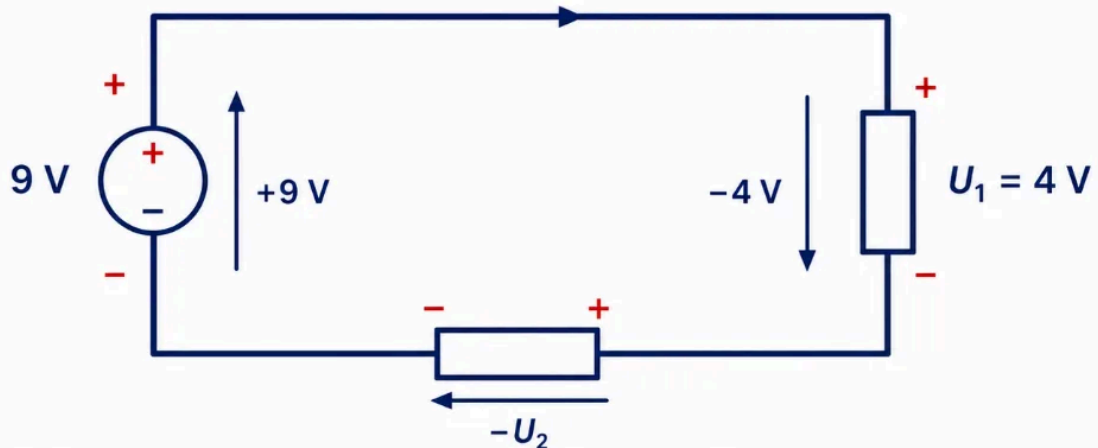
[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#)

Spannungsbilanzen in Maschen mit Energieerhaltung begründen

Lernziel-ID 267170bd-f880-56a7-9719-ffb9751872c5

Physik

Maschenregel – Energieerhaltung



$$+9\text{ V} - 4\text{ V} - U_2 = 0$$

$$9\text{ V} = 4\text{ V} + U_2$$

$$U_2 = 5\text{ V}$$



Gewinn an der Quelle =
Abgabe an den Bauteilen



Energie pro Ladung
wird balanziert

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in Maschen einfacher Schaltungen im stationären Zustand eine Umlaufrichtung festlegen, vorzeichenrichtige Spannungsbilanzen aufstellen, unbekannte Spannungen bestimmen oder prüfen und die Maschenregel damit begründen, dass die zugeführte und an Bauteile übertragene Energie pro Ladung bei einem vollständigen Umlauf balanziert ist.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Widerstandswirkungen in Reihen- und Parallelschaltungen deuten

8f833b36-4126-52db-b210-79fb0023c7d9

S. 9

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Reihen- und Parallelschaltungen für eine Funktion planen](#) 01bebd9c-5819-4610-a03e-ea5e794fc954

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

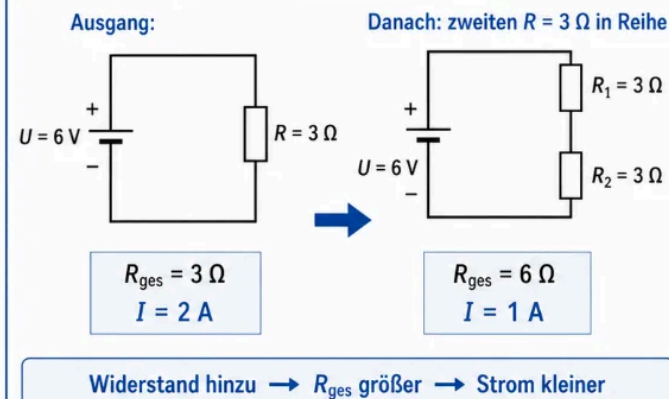
Widerstandswirkungen in Reihen- und Parallelschaltungen deuten

Lernziel-ID 8f833b36-4126-52db-b210-79fb0023c7d9

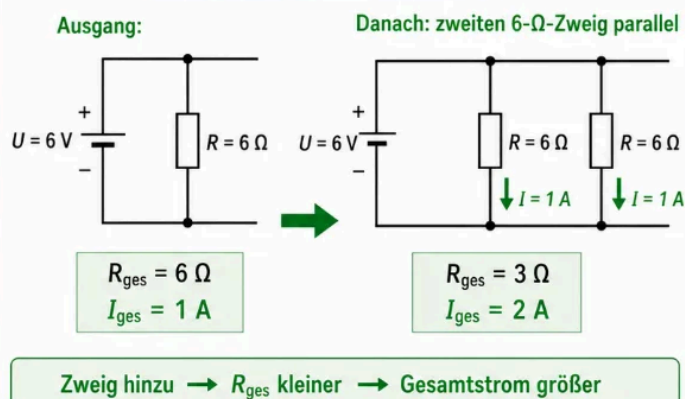
Physik

Widerstandswirkungen deuten und prüfen

LINKS – Reihenschaltung



RECHTS – Parallelschaltung



UNTEN – Grenzfall prüfen



$R \rightarrow \infty \Rightarrow I \rightarrow 0$
offener Stromkreis



Passt die Vorhersage
auch im Grenzfall?

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei konstanter Quellenspannung vorhersagen und begründen, wie das Hinzufügen, Entfernen oder Ändern eines Widerstands in einer Reihen- oder Parallelschaltung den Gesamtwiderstand und die Stromstärken beeinflusst, und die Vorhersage an einem Grenzfall prüfen.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Strombilanzen an Knoten mit Ladungserhaltung begründen

8a84de16-2fde-58ec-827a-f803e2ce8564

S. 7

Spannungsbilanzen in Maschen mit Energieerhaltung begründen

267170bd-f880-56a7-9719-ffb9751872c5

S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a](#)

[Axonsegmente als elektrische Schaltungen modellieren c2e0fc31-27a2-5727-9825-a824db9150d2](#)

Elektrische Anlagen, Gewitter und Haushaltsstromkreise sicher beurteilen

Lernziel-ID 1911920e-b099-4310-82f2-b47f51a78b33

Physik

Elektrische Anlagen, Gewitter und Haushaltsstromkreise sicher beurteilen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Gefahren elektrischer Anlagen erläutern, Verhalten bei Gewitter erklären und Haushaltsstromkreise sicher beurteilen.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Zusammenhang von Spannung und Stromstärke qualitativ erläutern](#)

53196a71-9dbd-4835-b2f9-ff21b8a8962c

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

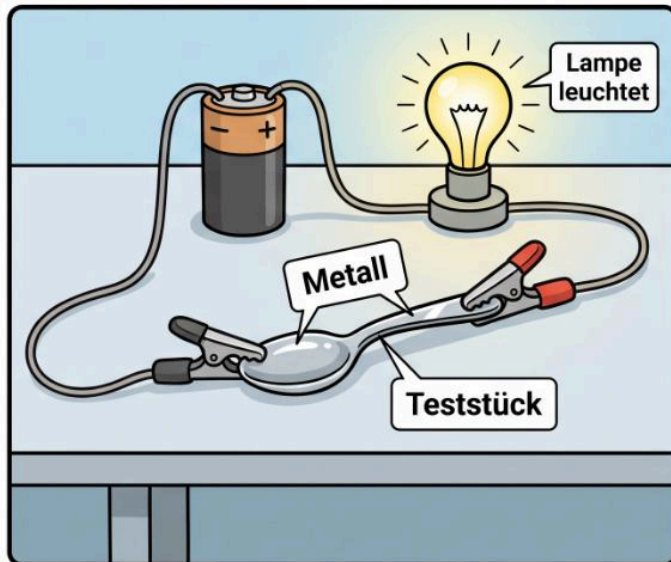
Elektrische Leitfähigkeit von Stoffen untersuchen

Lernziel-ID baa2bf3c-798a-5ec3-a667-031bf062d96c

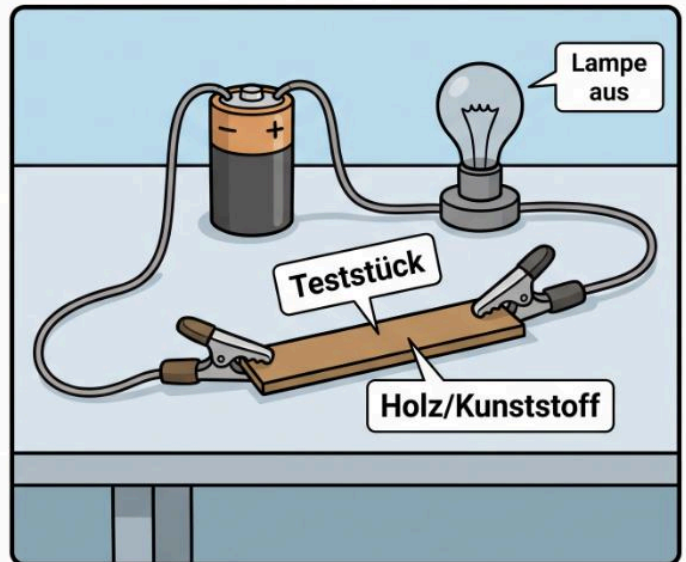
Physik

Leiter und Nichtleiter testen

Leiter



Nichtleiter



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die elektrische Leitfähigkeit von Stoffen experimentell untersuchen und Leiter von Nichtleitern unterscheiden.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Einfache Stromkreise aufbauen und Schaltsymbole nutzen](#)

75bdf5ca-cda4-4658-9ec7-84c77b3759db

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

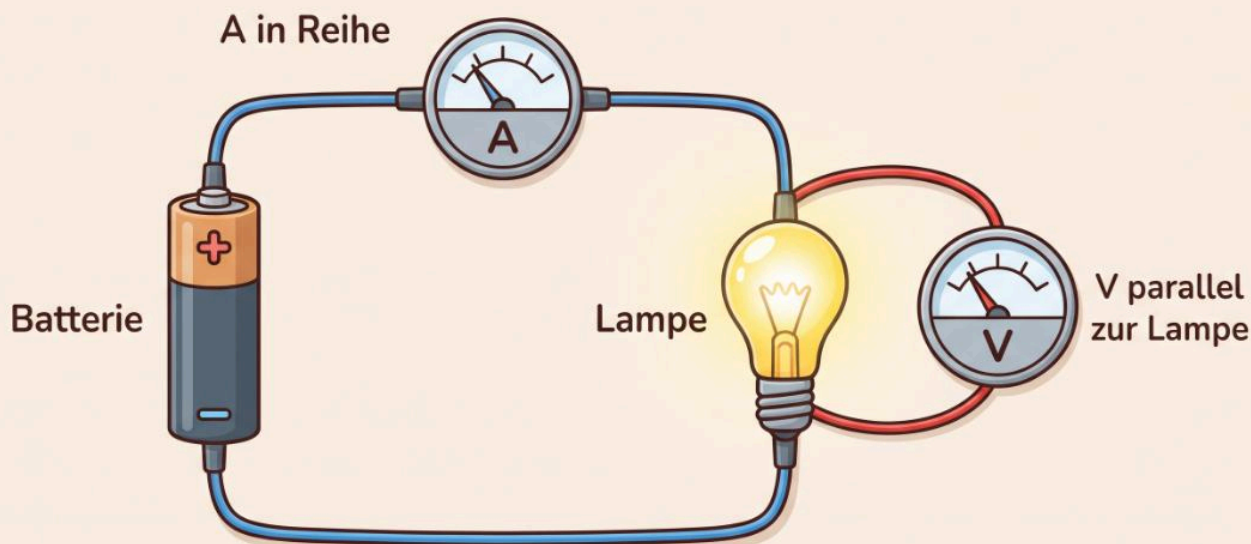
[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

Stromstärke und Spannung messen

Lernziel-ID 59d1145e-ac54-5917-880a-21b4b80526d3

Physik

Stromstärke und Spannung messen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Stromstärke und Spannung in einfachen Stromkreisen mit geeigneten Messgeräten messen und die Messanordnung fachlich beschreiben.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Einfache Stromkreise aufbauen und Schaltsymbole nutzen

75bdf5ca-cda4-4658-9ec7-84c77b3759db

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Elektrische Leistung und Wirkungsgrad bilanzieren

46e42b07-c098-5d65-8ef5-8472b7c4d8e2

S. 13

Widerstand und Kennlinien einfacher Bauteile untersuchen

ec5cac7b-ad31-590c-8ab0-5b3ef24d2bca

S. 14

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#)

3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Solarmodule in Schaltungen experimentell untersuchen](#)

0dd1e39c-8557-5a4e-b467-caae964fff67

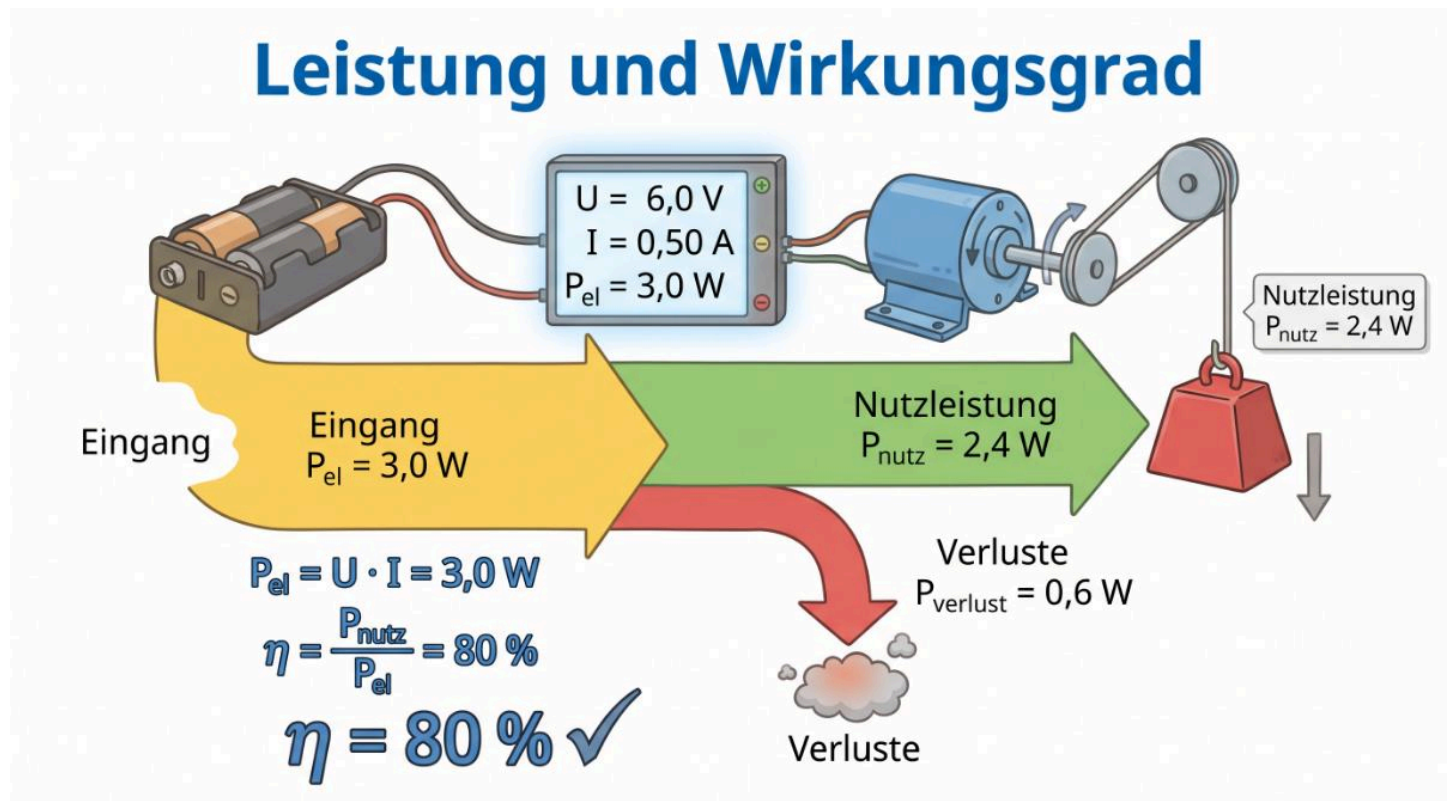
[Membran- und Axialwiderstand in Nervenmodellen](#)

untersuchen 8cdef591-6ddb-5151-8c74-a80be0271079

Elektrische Leistung und Wirkungsgrad bilanzieren

Lernziel-ID 46e42b07-c098-5d65-8ef5-8472b7c4d8e2

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in einfachen elektrischen Schaltungen oder Geräten Spannung, Stromstärke und Leistung verknüpfen, eine Leistungsbilanz erstellen und den Wirkungsgrad einer Energieumwandlung deuten.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Stromstärke und Spannung messen

59d1145e-ac54-5917-880a-21b4b80526d3

S. 12

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Energie, Leistung und Wirkungsgrad in Alltagskontexten verknüpfen](#) 201d353a-dfe7-521b-b0f6-ecb4d42945b

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Photovoltaik und Solarenergie](#) 052a4cc8-2ccd-5cef-b022-55b554417c4a

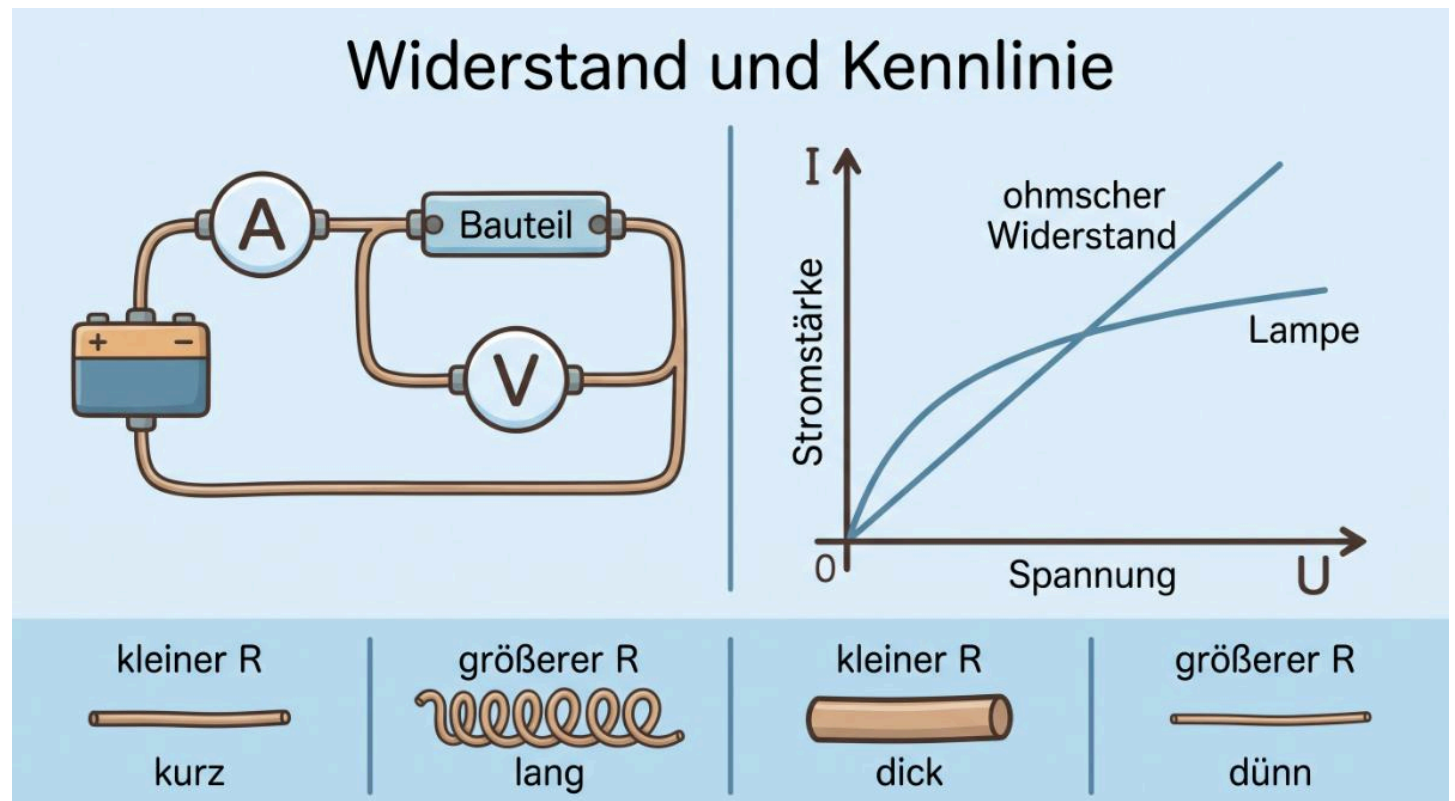
[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Photovoltaische Kennlinien und Maximum-Power-Point untersuchen](#) 02876b2e-7cf0-5de6-ad04-d4ee95b7f80e

Widerstand und Kennlinien einfacher Bauteile untersuchen

Lernziel-ID ec5cac7b-ad31-590c-8ab0-5b3ef24d2bca

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Zusammenhang zwischen Stromstärke, Spannung und Widerstand experimentell untersuchen, Kennlinien interpretieren und Material-, Längen- und Querschnittseinflüsse qualitativ beschreiben.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Zusammenhang von Spannung und Stromstärke qualitativ erläutern](#)

S. 5

[Stromstärke und Spannung messen](#)

S. 12

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

Elektrische Energieversorgung und Geräteangaben einordnen

Lernziel-ID 50431e92-eec9-54d6-b437-ea7a51b6f474

Physik

Geräteangaben verstehen



~ Wechselspannung
= Gleichspannung

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann physikalische Aspekte elektrischer Energieversorgung und Angaben auf Alltagsgeräten wie Spannung, Stromstärke, Leistung, Akkuladung, Gleich- und Wechselspannung beschreiben.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Zusammenhang von Spannung und Stromstärke qualitativ erläutern

S. 5

Elektrische Energieumwandlungen qualitativ beschreiben

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

Kern und Hülle des Atoms qualitativ beschreiben

Lernziel-ID 2a6703e0-2a6f-4ebf-a5c6-7aa05a4b86eb

Physik

Kern und Hülle des Atoms qualitativ beschreiben

QUALITATIVES ATOMMODELL

Atomhülle

Kern

Proton (+)

Neutron

Elektron (-)

nicht maßstabsgerecht

2 positive Ladungen
+ 2 negative Ladungen
= insgesamt neutral

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Kern und Hülle des Atoms qualitativ beschreiben und Größenordnungen im Atom modellhaft einordnen.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Radioaktive Strahlung nachweisen und Wirkungen einordnen

S. 17

Kernzerfälle und ionisierende Strahlung beschreiben

S. 19

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Physik? – Weltverständnis & Zukunft](#) 5c44b9ba-9b05-4774-95d5-073230d3fc4f

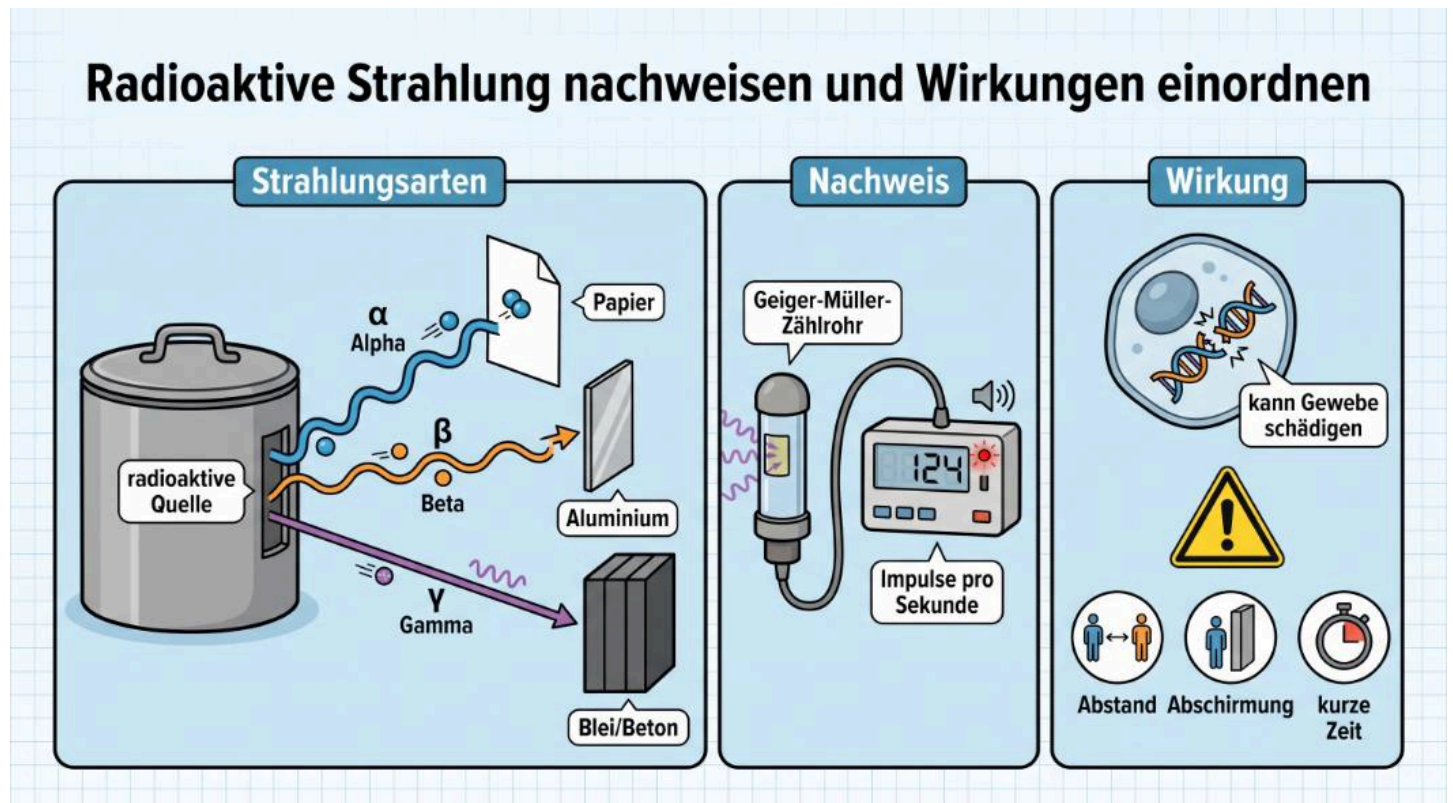
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

Radioaktive Strahlung nachweisen und Wirkungen einordnen

Lernziel-ID f6f646db-3544-49ed-8f55-67bc684e80ce

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Arten radioaktiver Strahlung benennen, Nachweismethoden beschreiben und grundlegende Wirkungen qualitativ einordnen.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kern und Hülle des Atoms qualitativ beschreiben

2a6703e0-2a6f-4ebf-a5c6-7aa05a4b86eb

S. 16

Wird direkt vorausgesetzt von

Anwendungen und Risiken radioaktiver Strahlung beurteilen

979e0d0d-8933-4ace-814f-f28060ad280f

S. 18

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

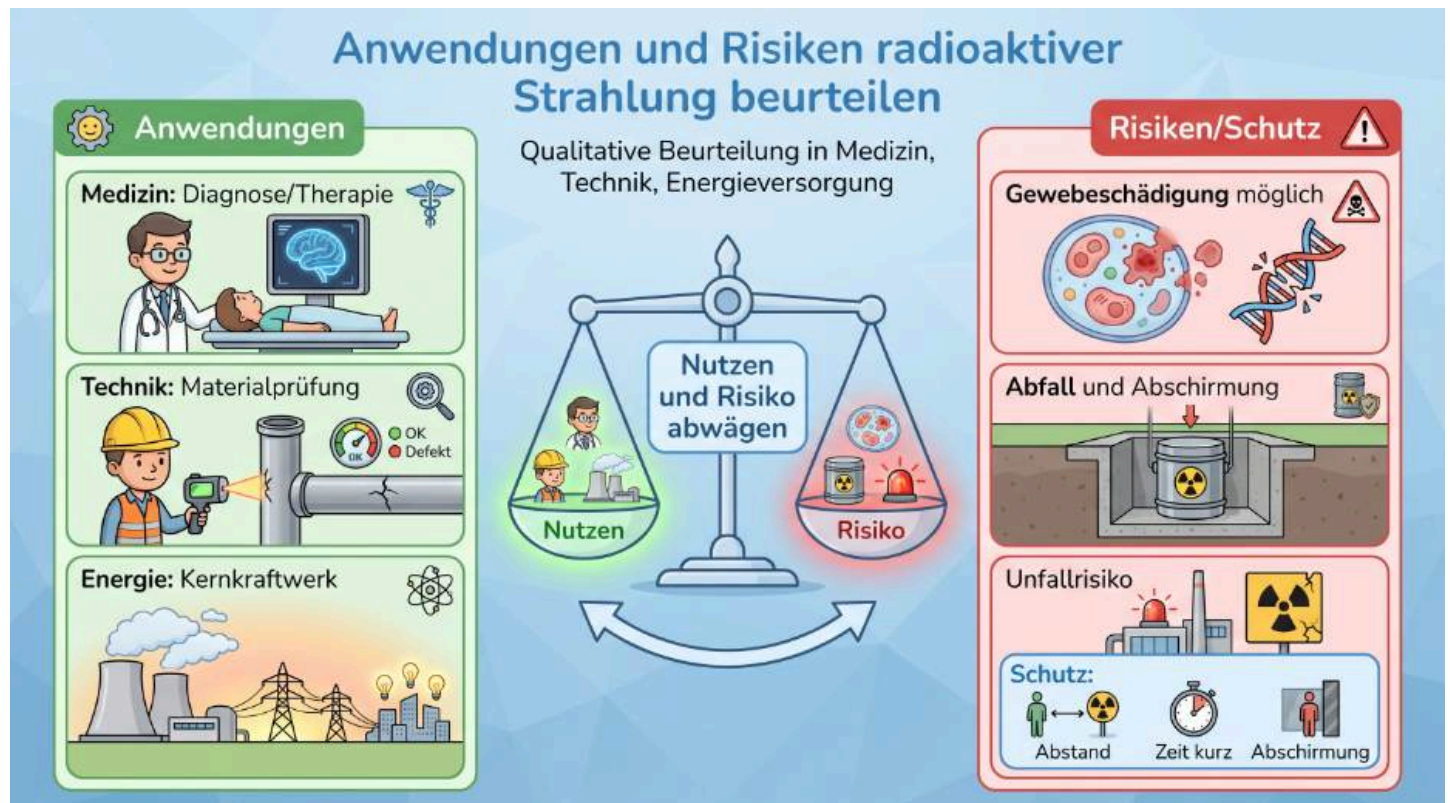
[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Radioaktive Strahlung und Wirkungen](#) e5c08365-a0d3-592c-ad8e-d2c2c6e2b717

Anwendungen und Risiken radioaktiver Strahlung beurteilen

Lernziel-ID 979e0d0d-8933-4ace-814f-f28060ad280f

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Anwendungen und Risiken radioaktiver Strahlung in Medizin, Technik oder Energieversorgung qualitativ beurteilen.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Radioaktive Strahlung nachweisen und Wirkungen einordnen](#)

f6f646db-3544-49ed-8f55-67bc684e80ce

S. 17

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

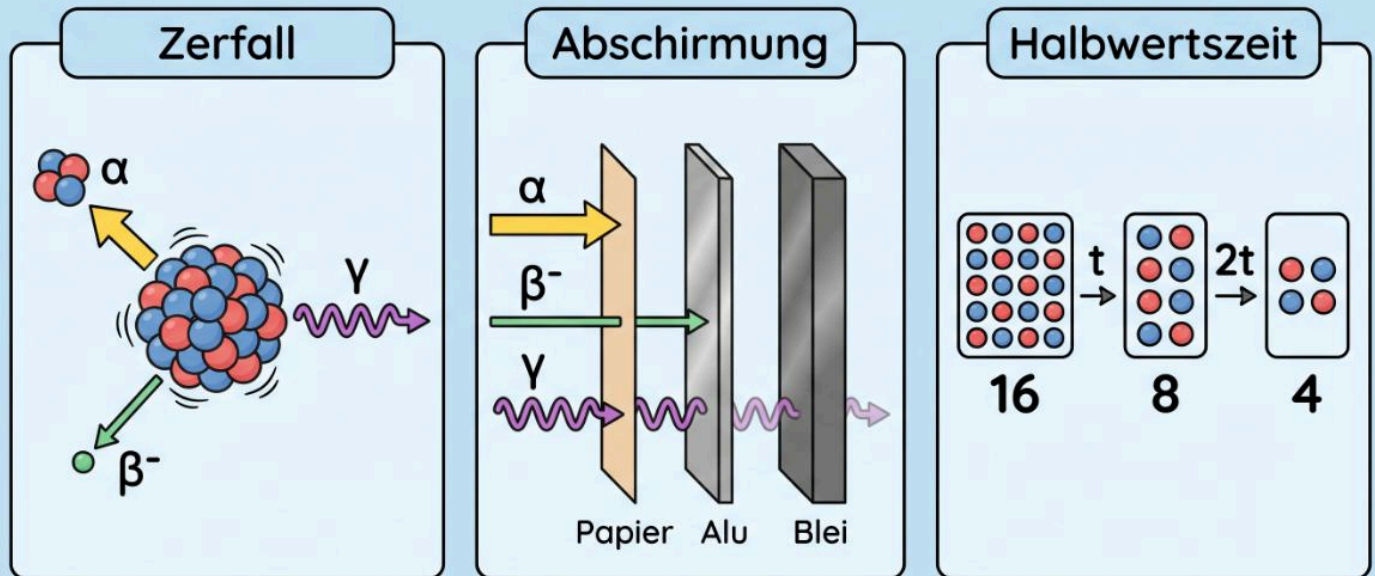
[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

Kernzerfälle und ionisierende Strahlung beschreiben

Lernziel-ID cb0426b0-a973-5660-b6fe-79407934730f

Physik

Kernzerfall und Strahlung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Kernzerfälle, Alpha-, Beta- und Gammastrahlung, Halbwertszeit und grundlegende Eigenschaften ionisierender Strahlung qualitativ beschreiben.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kern und Hülle des Atoms qualitativ beschreiben

2a6703e0-2a6f-4ebf-a5c6-7aa05a4b86eb

S. 16

Wird direkt vorausgesetzt von

Kernspaltung und Kernfusion qualitativ beschreiben

50877233-7abf-54df-b347-6d3224678fc9

S. 20

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Energiefreisetzung bei Kernreaktionen mit Masse-Energie-Äquivalenz erklären](#) 7d78da7f-6af5-440a-9d6b-6cab4bee8dd2

Kernspaltung und Kernfusion qualitativ beschreiben

Lernziel-ID 50877233-7abf-54df-b347-6d3224678fc9

Physik

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Kernspaltung und Kernfusion qualitativ beschreiben und einfache Beispiele wie Kernkraftwerke oder Sterne fachlich einordnen.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kernzerfälle und ionisierende Strahlung beschreiben

cb0426b0-a973-5660-b6fe-79407934730f

S. 19

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a